

2024년도 건강운동관리사 필기시험 문제지

1 교 시

문제유형	A형
시험일시	2024. 6. 15 (토) 10:00 ~ 11:20

과 목 코 드

운 동 생 리 학	70
건 강 · 체 력 평 가	71
운 동 처 방 론	72
운 동 부 하 검 사	73

건강운동관리사 필기시험 1교시 (A형)

운동생리학 (70)

1. <보기>에서 운동 시 호르몬 반응으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 코티졸 분비 증가 ㄴ. 글루카곤 분비 증가
- ㄷ. 에피네프린 분비 감소 ㄹ. 성장호르몬 분비 감소

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ
- ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄷ, ㄹ

2. <보기> 중 고온 환경에서 유산소 트레이닝 후 나타나는 열 순응(heat acclimation) 현상으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 동일 강도 운동 시 심부온도 감소
- ㄴ. 땀으로 나트륨(Na^+) 배출 증가
- ㄷ. 안정 시 혈장량 감소
- ㄹ. 발한율 증가

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ
- ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄷ, ㄹ

3. 최대하 운동 시 평균동맥혈압 증가에 영향을 주는 것으로 옳지 않은 것은?

- ① 산화질소(nitric oxide) 증가 ② 엔도테린(endothelin)-1 증가
- ③ 후부하(afterload) 증가 ④ 노르에피네프린 증가

4. <보기>에서 유산소 트레이닝 후 생리적 적응 현상으로 옳은 것만을 모두 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 최대하 운동 시 포스포프рук토키나아제(phosphofructokinase, PFK)의 활성 감소
- ㄴ. 최대하 운동 시 동일 시점에서의 근 글리코겐 이용률 감소
- ㄷ. 최대하 운동 후 초과산소섭취량(EPOC) 증가
- ㄹ. 최대 운동 시 젖산 역치 증가

- ① ㄱ, ㄹ ② ㄴ, ㄹ
- ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5. <보기>에서 발살바 조작(Valsalva maneuver)에 의한 뇌 혈류 감소 시 나타나는 생리적 반응으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

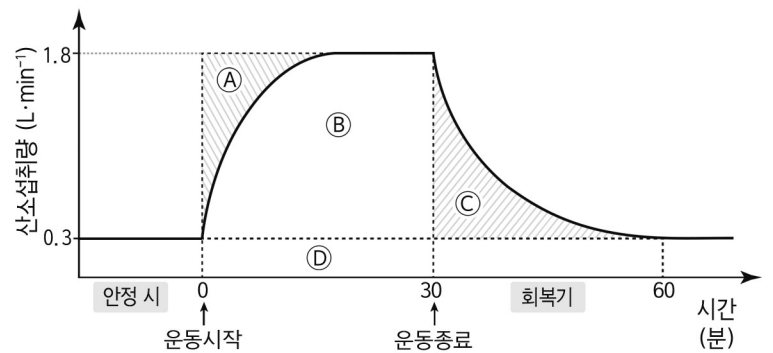
<보기>

- ㄱ. 정맥수축(venoconstriction)의 감소로 뇌 혈류 증가
- ㄴ. 혈류 자동조절(auto regulation) 활성화로 뇌 혈류 증가
- ㄷ. 뇌 동맥혈의 이산화탄소 농도 감소로 뇌 혈류 증가
- ㄹ. 뇌 조직의 H^+ , K^+ , ADP 등의 증가로 뇌 혈류 증가

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ
- ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ

6. <그림>은 체중 60 kg인 사람의 달리기 운동 시 산소섭취량의 변화를 나타낸 자료이다. <보기>에서 옳은 것만을 모두 고른 것은? (단, 산소 1 L 당 에너지량은 5 kcal로 가정함)

<그림>



<보기>

- ㄱ. A는 유산소 능력이 낮을 때 크게 나타난다.
- ㄴ. B에서 항정상태 시 분당 산소섭취량은 $25 \text{ mL} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ 이다.
- ㄷ. C는 운동 후 증가한 체온과 에피네프린 등에 의해 발생한다.
- ㄹ. D의 에너지소비량은 31.5 kcal이다.

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ
- ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ

7. <보기>에서 장기간 저항성 훈련에 의한 골격근의 생리적 적응을 설명한 것으로 옳은 것만을 모두 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 마이오스타틴(myostatin) 활성 증가는 근육을 성장시킨다.
- ㄴ. mTOR 활성은 단백질 합성을 증가시켜 근섬유 비대를 촉진한다.
- ㄷ. 항산화 효소 활성을 증가시켜 활성 산소(free radical) 생성을 촉진한다.
- ㄹ. 근력은 운동신경세포의 활성화와 운동단위 동원능력 향상으로 증가한다.

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ
- ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ

건강운동관리사 필기시험 1교시 (A형)

8. <보기>에서 고지 환경에서 나타나는 생리적 변화에 관한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고른 것은?

—〈보기〉—

- ㉠. 고지의 산소분압 감소는 정맥혈 산소함량을 감소시켜 동정맥 산소차 감소
- ㉡. 고지 순응 시 지구력 향상의 원인은 동맥의 산소포화도와 분당환기량 증가
- ㉢. 고지 순응 시 저산소증 유도인자(hypoxia inducible factor, HIF)-1 생산 촉진
- ㉣. 고지 운동 시 과환기는 이산화탄소 분압을 감소시켜 호흡성 산증(respiratory acidosis) 유발

- ① $\neg$, $\vdash$
② $\neg$, $\equiv$
③ $\perp$, $\vdash$
④ $\perp$, $\equiv$

9. 운동 중 에너지원 이용에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 운동강도 40% $\dot{V}O_{2\max}$ 에서는 호흡교환율이 1.00이다.
- ② 운동시간이 늘어남에 따라 혈중 유리지방산의 사용 비율이 증가한다.
- ③ 1시간 이내의 중강도 운동 시 단백질 이용 비중이 탄수화물과 지방보다 높다.
- ④ 훈련된 사람은 비훈련자에 비하여 동일 강도에서 탄수화물을 에너지로 활용하는 비율이 높다.

10. <보기>에서 작용에 대한 예시가 바른 것을 모두 고른 것은?

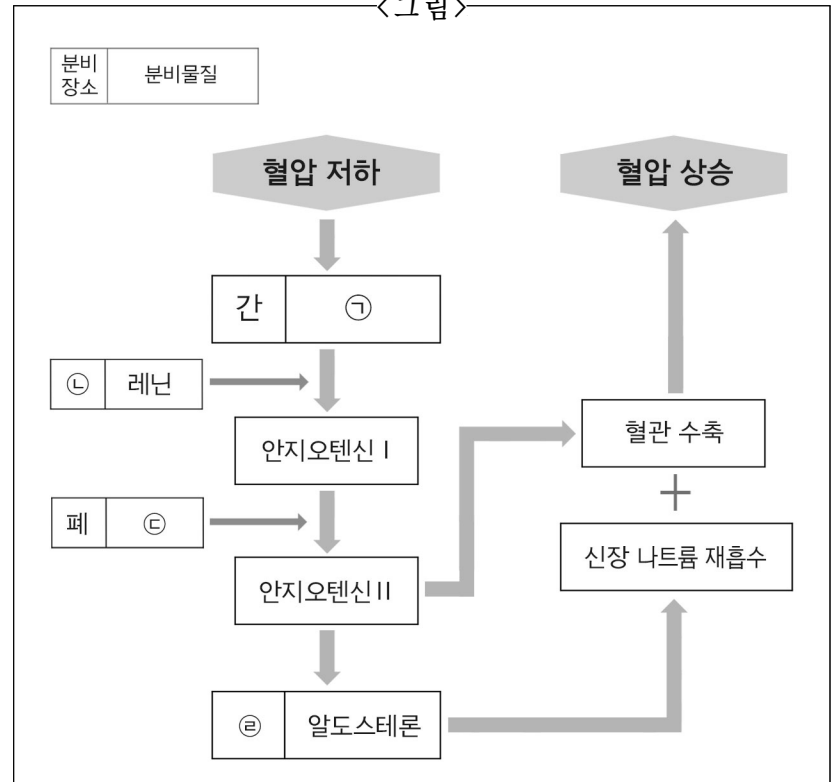
-〈보기〉-

작용	예시
ㄱ. 탈수소(dehydrogenation)	피루브산염(pyruvate)이 젖산염(lactate)으로 변할 때
ㄴ. 탈탄산(decarboxylation)	피루브산염(pyruvate)이 아세틸 조효소A로 변할 때
ㄷ. 탈수(dehydration)	당원(glycogen)이 포도당(glucose)으로 분해될 때
ㄹ. 가수분해(hydrolysis)	ATP가 ADP와 Pi로 분해될 때

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄴ, ㄹ
- ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ

11. <그림>은 레닌-안지오텐신-알도스테론 시스템(RAAS)을 나타낸 것이다. ㉠~㉣에 들어갈 용어를 순서대로 바르게 제시한 것은?

—〈그림〉—



- | | ㉠ | ㉡ | ㉢ | ㉣ |
|--------------|----|------------|------|---|
| ① 안지오텐시노겐 | 신장 | 안지오텐신 전환효소 | 부신피질 | |
| ② 안지오텐신 전환효소 | 신장 | 안지오텐시노겐 | 부신피질 | |
| ③ 안지오텐시노겐 | 췌장 | 안지오텐신 전환효소 | 부신수질 | |
| ④ 안지오텐신 전환효소 | 췌장 | 안지오텐시노겐 | 부신수질 | |

12. <보기>가 설명하는 것은?

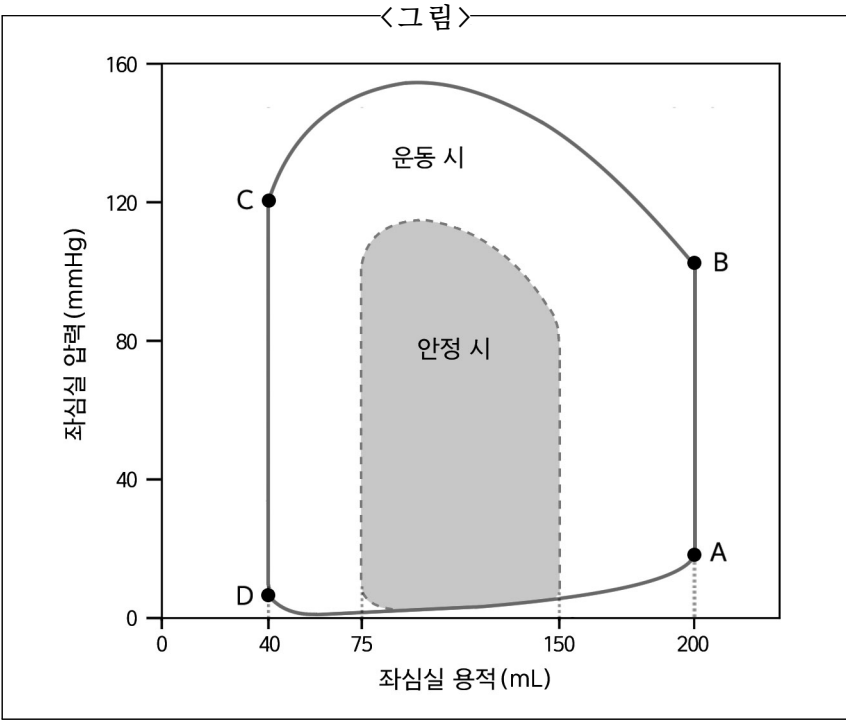
—〈보기〉—

- 근형질세망(sarcoplasmic reticulum)에 위치
- 골격근 수축을 위한 칼슘(Ca^{2+}) 이온 방출에 관여
- 디하이드로피리딘 수용체(DHPR)에 의해 활성 조절

- ① 트로포닌(troponin) ② 네불린(nebulin)
③ 리아노딘 수용체(RyR) ④ 데스민(desmin)

건강운동관리사 필기시험 1교시 (A형)

[13~14] <그림>은 심장주기의 좌심실 압력-용적 곡선(pressure-volume diagram)을 나타낸 것이다.



13. 위 <그림>에서 안정 시와 비교하여 운동 시 박출률(% ejection fraction, %EF)은?

- ① 15%p 높다. ② 30%p 높다.
- ③ 35%p 높다. ④ 50%p 높다.

14. 위 <그림>에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① A~B 구간은 모든 판막이 닫힌 상태로 좌심실이 등용성(isovolumic) 수축한다.
- ② B 지점에서 좌심실 압력이 대동맥 압력 보다 커져 대동맥판막이 개방 된다.
- ③ C 지점에서의 좌심실 용적은 좌심실 수축력이 증가할수록 증가한다.
- ④ D~A 구간에서 증가된 좌심실 용적은 1회 박출량을 증가시킨다.

15. 호흡 빈도수가 12 회/min, 1 회 호흡량이 500 mL, 폐포 환기량이 4,200 mL·min⁻¹일 때 사강(dead space) 환기량은?

- ① 1,800 mL·min⁻¹ ② 3,700 mL·min⁻¹
- ③ 5,040 mL·min⁻¹ ④ 6,000 mL·min⁻¹

16. 세동맥(arteriole)의 혈류 저항이 가장 높아지는 경우는? (단, 혈관의 길이는 일정)

- ① 혈액의 점도 두 배 증가
- ② 혈액의 점도 반으로 감소
- ③ 혈관의 반지름 두 배 증가
- ④ 혈관의 반지름 반으로 감소

17. 신경전달물질과 수용체에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 부교감신경의 신경절후 뉴런에서 아세틸콜린이 분비되어 무스카린(muscarinic) 수용체와 작용한다.
- ② 부교감신경의 신경절후 뉴런에서 아세틸콜린이 분비되어 니코틴(nicotinic) 수용체와 작용한다.
- ③ 교감신경의 신경절전 뉴런에서 노르에피네프린이 분비되어 알파(α) 수용체와 작용한다.
- ④ 교감신경의 신경절전 뉴런에서 에피네프린이 분비되어 베타(β) 수용체와 작용한다.

18. <보기>에서 골격근 수축과 관련된 에너지에 관한 설명으로 옳은 것만을 모두 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 사후경직(rigor mortis)은 근육세포 내 ATP 고갈이 원인이다.
 ㄴ. 에너지는 파워 스트로크(power stroke)를 위한 힘으로 사용된다.
 ㄷ. 근수축 후 칼슘은 ATP를 사용하는 펌프(pump)에 의해 근형질세망(SR)으로 회수된다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

19. <보기>에서 혈액이 모세혈관을 통과할 때 헤모글로빈의 산소 친화도가 감소되는 상황을 모두 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 체온 증가 ㄴ. pH 증가 ㄷ. 2-3DPG 감소

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ
- ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

20. 대사과정에서 발생한 이산화탄소를 폐로 운반하는 형태가 아닌 것은?

- ① 헤모글로빈과 결합
- ② 혈장(plasma)에 용해
- ③ 마이오글로빈과 결합
- ④ 중탄산염(bicarbonate)으로 전환

건강운동관리사 필기시험 1교시 (A형)

건강·체력평가 (71)

1. <보기>에서 운동검사를 위한 사전 동의에 관한 내용으로 옳은 것만을 모두 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 동의서 작성 시 참여자들의 거부 의사는 서면 제출이 원칙이다.
- ㄴ. 동의서의 내용은 참여자에게 서면과 함께 구두로 설명되어야 한다.
- ㄷ. 개인 및 기밀정보의 수집은 운동프로그램 참여 전에 이루어져야 한다.
- ㄹ. 운동검사의 참여 동의 시, 추후 참여 중단을 요구할 경우 생명윤리위원회 승인이 필요함을 설명한다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄷ, ㄹ

2. <보기>에서 옳은 것만을 모두 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 심폐지구력은 지속적 신체활동 중 산소공급을 위한 순환계와 호흡계의 능력이다.
- ㄴ. 신체활동이 부족한 사람도 고강도 신체활동을 통해 건강상의 이점을 얻을 수 있다.
- ㄷ. 신체활동 수준은 대사당량(METs)에 따라 저강도(≤ 2.9), 중강도($3.0 \sim 5.9$), 고강도(≥ 6.0)로 구분한다.
- ㄹ. 규칙적인 신체활동은 혈액내 젖산 축적에 대한 운동역치를 감소시키지만, 혈소판 부착과 응집성을 증가시킨다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄷ, ㄹ
③ ㄱ, ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ

3. '국민체력100'의 연령대별 근지구력 검사 방법이 바르게 나열된 것은?

유소년기	청소년기	성인기
① 교차윗몸일으키기	반복옆뛰기	체공시간
② 반복점프	윗몸말아올리기	반복옆뛰기
③ 반복옆뛰기	체공시간	윗몸말아올리기
④ 윗몸말아올리기	반복점프	교차윗몸일으키기

4. <보기>에서 건강 관련 체력검사에 관한 설명으로 옳은 것만을 모두 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 건강 관련 체력검사의 신뢰도와 타당도 관련 증거를 확보하여야 한다.
- ㄴ. 신체구성, 건강체력, 그리고 1RM 측정은 위험성이 낮기 때문에 신속하게 측정한다.
- ㄷ. 심박수와 혈압 측정 전 검사 대상자가 최소 5분간 편안한 자세로 휴식을 취하도록 한다.
- ㄹ. 검사 대상자의 불안을 최소화하기 위해 검사 절차를 충분히 설명하고, 조용한 비공개 공간에서 실시한다.

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄴ, ㄷ
③ ㄱ, ㄷ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ

5. <보기>의 정보에 대한 해석으로 옳은 것은?

<보기>

- 나이/성: 38세/남성
 - 신장: 182 cm • 체중: 75 kg • 금연: 195일차
 - 어머니가 61세 때 관상동맥 재형성술을 실시한 적 있음
 - 주당 신체활동: 고강도 웨이트트레이닝 30분, 주 5회 실시
 - 안정 시 혈압: 128/76 mmHg(항고혈압약 복용 중)
 - LDL-C: 147 mg·dL⁻¹ • HDL-C: 70 mg·dL⁻¹
- ※ ACSM's(11판) 운동검사·운동처방 지침을 적용하시오.

- ① 심혈관계 위험요인은 총 2개이다.
② 주당 운동 시간이 짧기 때문에 심혈관계 위험요인에 해당된다.
③ 흡연경력이 있고 금연한지 1년이 지나지 않았기 때문에 심혈관계 위험요인에 해당된다.
④ 항고혈압약을 복용하더라도 현재 혈압이 정상이기 때문에 혈압은 위험요인에 해당되지 않는다.

6. <보기>에서 신체구성 측정에 관한 설명으로 옳은 것만을 모두 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 수중체중법은 공기 중의 체중과 물속의 체중을 기초로 체밀도를 구하는 방법이다.
- ㄴ. 이중에너지X선흡수법(DEXA)은 신체를 지방과 제지방으로 구분하여 측정하는 방법이다.
- ㄷ. 피하지방두께법은 캘리퍼(caliper)를 활용하여 신체 부위별 피하지방을 측정하는 방법이다.
- ㄹ. 생체전기저항법(BIA)은 인체에 미세한 전류를 흘려 얻은 신체 면적값을 통해 체지방률을 추정한다.

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄷ
③ ㄱ, ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ

7. '국민체력100'의 눈-손 협응력검사에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① T-wall 측정은 대상자가 유소년이며, 측정 종료 후 0.001초 단위의 시간과 실패한 횟수를 기록한다.
② T-wall 측정은 대상자가 청소년이며, 성공한 횟수와 실패한 횟수를 합하여 총 100번 터치할 때까지 진행한다.
③ 벽패스 측정은 대상자가 유소년이며, 공을 잡지 않고 왼손과 오른손으로 번갈아 가며 쳐낸다.
④ 벽패스 측정은 대상자가 청소년이며, 중간에 공을 떨어뜨리는 경우 그 공을 다시 주워서 실시한다.

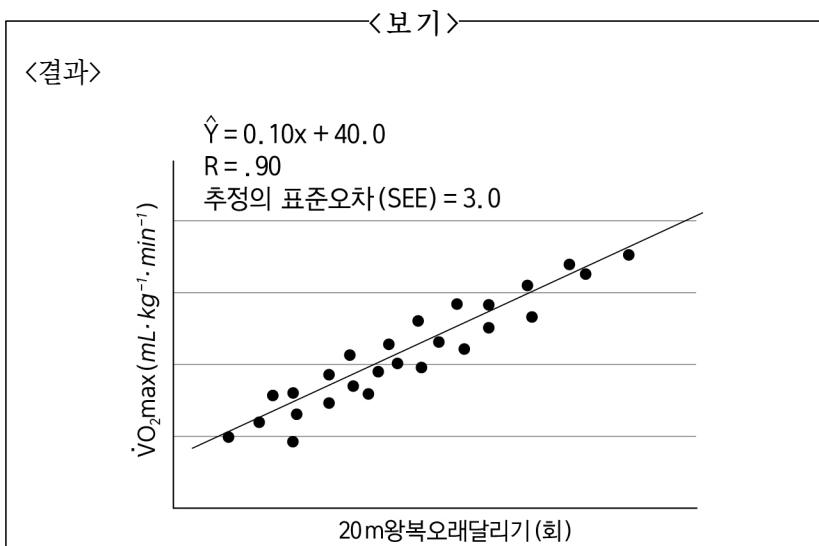
건강운동관리사 필기시험 1교시 (A형)

8. <보기>는 심폐체력평가 검사방식 중 필드 검사에 해당하는 ‘Cooper 12분 걷기/달리기’ 검사 결과와 신체적 특징이다. 참여자의 최대산소 섭취량은?

〈보기〉	
• 나이/성: 47세/남	• 운동빈도: 4회/주
• 신장: 176 cm	• 체중: 79 kg
• 검사결과: 분당 심박수 157회/분, 이동거리 2,300 m	

- ① 35.1 mL·kg⁻¹·min⁻¹ ② 40.1 mL·kg⁻¹·min⁻¹
 ③ 45.1 mL·kg⁻¹·min⁻¹ ④ 50.1 mL·kg⁻¹·min⁻¹

9. <보기>는 심폐지구력 검사에 관한 결과와 해석이다. ㉠~㉣에 들어갈 값이 바르게 나열된 것은?



〈해석〉

$\dot{V}O_2\max$ 에 대한 20 m왕복오래달리기 검사의 설명력은 81%로 나타났다. 20 m왕복오래달리기 50회 기록 시 $\dot{V}O_2\max$ 는 45.0의 값으로 추정되며, 추정 값을 기초로 68.26%에 해당하는 값의 범위는 (㉠) mL·kg⁻¹·min⁻¹에서 (㉣) mL·kg⁻¹·min⁻¹을 나타낸다.

- | | ㉠ | ㉣ |
|---|------|------|
| ① | 35.0 | 55.0 |
| ② | 37.0 | 53.0 |
| ③ | 40.0 | 50.0 |
| ④ | 42.0 | 48.0 |

10. <표>는 ‘국민체력100’ 체력 검사 결과이다. 변동(변이)계수를 크기순으로 바르게 나열한 것은?

방법	결과	최빈치	중앙치	평균	표준편차
㉠ 교차윗몸일으키기(회)		50	47	45	9
㉡ 20 m왕복오래달리기(회)		45	55	60	15
㉢ 앉아윗몸앞으로굽히기(cm)		6	6	6	3

- ① ㉠ < ㉡ < ㉢ ② ㉠ < ㉢ < ㉡
 ③ ㉡ < ㉠ < ㉢ ④ ㉢ < ㉠ < ㉡

11. <표>의 비만도 평가 결과에 대한 해석으로 옳은 것은?

구분		준거 검사		합계
		비만	정상	
현장 검사	비만	90명(45.0%)	25명(12.5%)	115명
	정상	15명(7.5%)	70명(35.0%)	85명
합계	105명	95명	200명	

- ① 현장 검사에 의한 비만 판정의 결정 타당도 지수는 57.5이다.
 ② 준거 검사에 의한 비만 판정의 결정 타당도 지수는 52.5이다.
 ③ 준거 검사에 근거한 현장 검사의 분류 정확 확률은 80.0%이다.
 ④ 두 검사의 상관계수는 .90으로 현장 검사는 높은 타당성을 나타낸다.

12. <보기>의 ‘국민체력100’에 따른 평가 사례에서 결과 해석으로 옳은 것은?

〈보기〉

- 나이/성: 30세/여성 • 신장: 157 cm
- 골격근과 지방분석 자료

	표준이하	표준	표준이상
체중 Weight (kg)	55 70 65 100 115 130 145 160 175 190 205	59.1	
골격근량 Skeletal Muscle Mass (kg)	70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170	19.6	
체지방량 Body Fat Mass (kg)	40 60 80 100 160 220 280 340 400 460 520	22.8	

• 체력평가 결과표

체력요인	근력(kg) 악력(kg)	근지구력(회) 교차윗몸일으키기(회)	심폐지구력	
			20m 왕복오래달리기(회)	심폐지구력
1등급70%				
2등급50%				
3등급30%				

체력요인	유연성(cm)		민첩성(초)		순발력(cm)	
	앞아랫몸앞으로굽히기(cm)	10m 4회 왕복달리기(초)	10m 4회 왕복달리기(초)	제자리멀리뛰기(cm)	제자리멀리뛰기(cm)	제자리멀리뛰기(cm)
1등급70%						
2등급50%						
3등급30%						

- ① BMI는 약 24 kg·m⁻²이고, 체지방률은 약 28.6%이다.
 ② 건강체력은 2등급이며, 운동체력은 3등급에 해당된다.
 ③ 건강체력은 신체구성을 포함하기 때문에 3등급이며, 운동체력은 3등급에 해당된다.
 ④ 건강체력이 모두 상위 50% 이내이고, 운동체력 중 한 가지가 상위 50% 이내이기 때문에 체력등급은 2등급에 해당된다.

건강운동관리사 필기시험 1교시 (A형)

13. <보기>에서 20 m왕복오래달리기 검사의 타당도에 관한 설명으로 ㉠~㉣에 들어갈 용어가 바르게 나열된 것은?

<보기>

20 m왕복오래달리기 검사는 건강 체력평가 전문가 집단의 전문성을 기초로 (㉠) 타당도를 검증하였으며, 심폐지구력 평가의 준거 점수인 $\dot{V}O_2\max$ 측정 결과와 상관분석을 통해 (㉡) 타당도 증거를 확보하였습니다. 또한 동일한 체력 속성을 측정하는 스텝(step) 검사, 1,600 m 달리기 검사와의 상관분석을 통해 (㉢) 타당도를 검토 하였습니다.

- | | ㉠ | ㉡ | ㉢ |
|---|----|----|----|
| ① | 공인 | 내용 | 수렴 |
| ② | 내용 | 공인 | 결정 |
| ③ | 공인 | 내용 | 결정 |
| ④ | 내용 | 공인 | 수렴 |

14. <보기>에서 ‘국민체력100’ 건강증진 프로그램에 8주간 참여한 A(남성)의 신체효율지수(PEI)를 구하고자 한다. ㉠~㉣에 들어갈 용어가 바르게 나열된 것은?

<보기>

심박수 측정 시기	하버드스텝 테스트	
	사전	사후
종료 후 1분~1분 30초	76 bpm	72 bpm
종료 후 2분~2분 30초	62 bpm	58 bpm
종료 후 3분~3분 30초	55 bpm	50 bpm

※ 지수등급: 95 이상(수), 85~94(우), 80~84(미), 73~79(양), 72 이하(가)

A의 PEI지수 등급은 (㉠)에서 (㉡)(으)로 변화 하였으며, (㉢) 운동의 효과로 추측된다.

- | | ㉠ | ㉡ | ㉢ |
|---|---|---|---------|
| ① | 가 | 양 | 고강도 인터벌 |
| ② | 양 | 미 | 유산소 |
| ③ | 미 | 우 | 고강도 인터벌 |
| ④ | 우 | 수 | 유산소 |

15. <보기>에서 위험요인 중 옳은 것만을 모두 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 돌연심장사와 급성심근경색의 발생 위험은 안정 시 보다 고강도 운동에서 더 높다.
 ㄴ. 고강도 신체활동은 근골격계 손상과 잠재적인 심혈관 합병증의 위험을 증가시키는 것과 관련이 있다.
 ㄷ. 걷기와 중강도 신체활동은 근골격 손상의 위험에 대하여 낮은 관계가 있으나, 경쟁적 스포츠는 손상의 위험을 증가시킨다.

- | | |
|--------|-----------|
| ① ㄱ | ② ㄱ, ㄴ |
| ③ ㄴ, ㄷ | ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ |

16. 교차윗몸일으키기 검사 결과에 대한 해석으로 옳은 것은?

구분	개인 기록		평균	표준편차	측정의 표준오차(SEM)
	A회원	B회원			
교차윗몸일으키기(회)	55	45	50	5	3

※ 측정 결과는 정규분포를 가정함

※ 95% 신뢰구간의 Z점수는 2로 가정함

- ① A회원의 기록을 T점수로 변환한 값은 65이다.
 ② A회원의 95% 진점수 신뢰구간은 50회에서 60회이다.
 ③ B회원의 95% 진점수 신뢰구간은 39회에서 51회이다.
 ④ 두 회원의 교차윗몸일으키기 능력은 95%의 신뢰성을 기초로 차이가 있다고 평가할 수 있다.

17. <보기>에서 ‘국민체력100’ 체력측정검사 내용으로 옳은 것만을 모두 고른 것은?

<보기>

대상	요소	방법	파울기준
ㄱ. 유아기	유연성	앉아윗몸앞으로 굽히기	양발이 11자 형태를 유지하지 못하고 벌려지는 경우
ㄴ. 청소년기	근지구력	반복점프	장애물을 건드릴 경우
ㄷ. 성인기	순발력	제자리멀리뛰기	선을 밟거나 발을 두 번 구르는 경우
ㄹ. 어르신기	민첩성	반응시간검사	측정 센서 바깥으로 발이 나가는 경우

- | | |
|-----------|-----------|
| ① ㄱ, ㄴ | ② ㄷ, ㄹ |
| ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ | ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ |

18. <보기>에서 규칙적인 신체활동과 운동의 이점으로 옳은 것만을 모두 고른 것은?

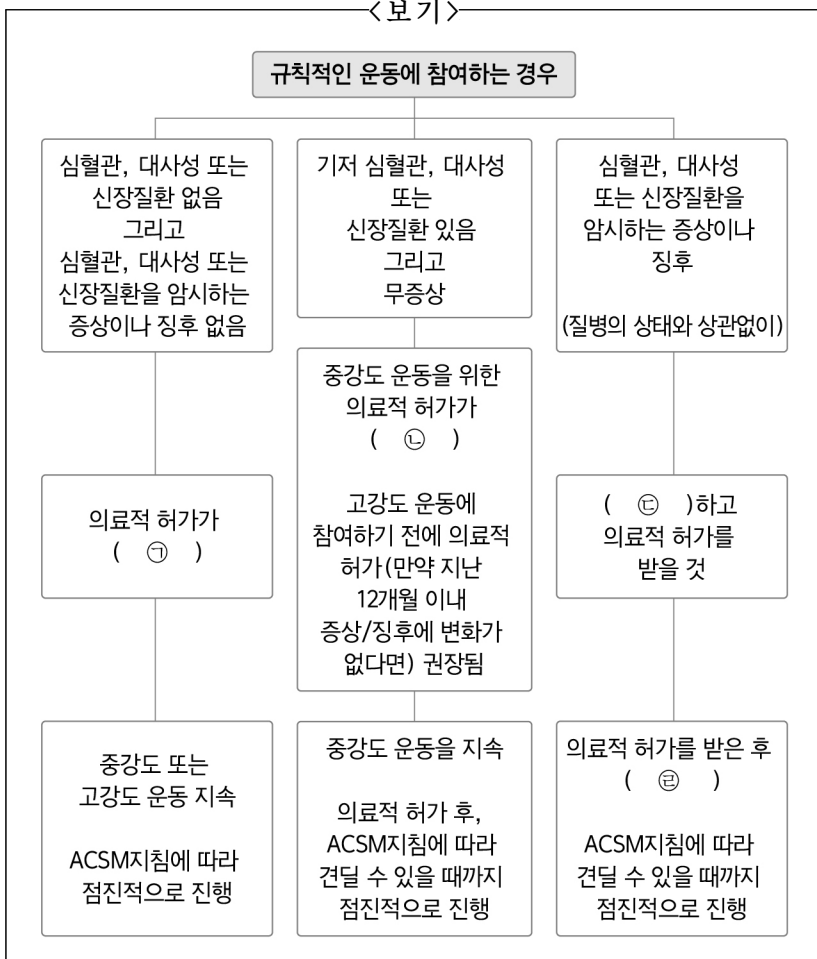
<보기>

- ㄱ. 안정 시 수축기 및 이완기 혈압 감소
 ㄴ. 포도당 내성 증가, 인슐린 요구도 감소
 ㄷ. 절대적 최대하 강도에서 분당호흡량 증가
 ㄹ. 절대적 최대하 강도에서 심박수와 혈압 증가

- | | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| ① ㄱ, ㄴ | ② ㄱ, ㄷ | ③ ㄴ, ㄷ | ④ ㄷ, ㄹ |
|--------|--------|--------|--------|

건강운동관리사 필기시험 1교시 (A형)

19. <보기>는 ACSM's(11판) 운동검사·운동처방 지침에 따른 운동 전 평가이다. ㉠~㉣에 들어갈 용어가 바르게 나열된 것은?



㉠	㉡	㉢	㉣
① 필요함	필요함	운동권장	운동할 수 있음
② 필요없음	필요없음	운동권장	운동할 수 있음
③ 필요함	필요함	운동권장	운동 보류
④ 필요없음	필요없음	운동권장	운동 보류

20. 신체활동 측정 도구에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 보수계는 보행 강도와 이동 속도를 통해 측정하는 방법이다.
- ② 직접열량계는 열량계를 통해 수분이 환기되는 원리를 이용한다.
- ③ 간접열량계는 호기 가스생성량을 기초로 에너지 소비량을 추정하게 된다.
- ④ 가속도계는 움직임의 시간과 속도의 변화량 감지를 통해 측정하는 방법이다.

운동처방론 (72)

1. <보기>에서 괄호 안에 들어갈 용어는?

<보기>

()의 원리: 신체는 사용하지 않으면 조직과 기관의 기능은 물론 형태까지도 퇴화되므로 지속적이고 일정하게 운동 빈도를 유지해야 한다.

- ① 가역성 ② 점진성 ③ 특이성 ④ 다양성

2. ACSM(11판)에서 권고하는 외래 심장 재활에 참여하는 심장질환자의 운동 시 고려 사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 유산소 운동강도 설정을 위해 운동부하검사는 필수요소이다.
- ② 이뇨제를 복용하는 경우, 운동 후 기립성 저혈압에 주의한다.
- ③ 유연성 운동은 최소 주 2~3일 이상, 가급적 매일 하는 것이 효과적이다.
- ④ 저항운동은 비연속적으로 주 2~3일, 8~10가지의 대근육 운동을 1RM의 40~60%로 실시한다.

3. <보기>는 ACSM(11판)에서 제시한 기준으로 이상지질혈증 환자의 체중감량을 위한 유산소 운동처방이다. ㉠~㉣에 들어갈 내용이 바르게 제시된 것은?

<보기>

- 빈도(frequency): 에너지 소비를 최대화하기 위해 주당 (㉠) 이상
- 시간(time): 체중감량을 유지하거나 지속하기 위해 (㉡) 이상으로 하며 주당 (㉢)
- 강도(intensity): 여유산소섭취량($\dot{V}O_2R$) 또는 여유심박수(HRR)의 (㉣)

	㉠	㉡	㉢	㉣
①	3일	30~50분	90분~250분	45~59%
②	3일	50~60분	150분~300분	40~75%
③	5일	30~50분	150분~250분	40~59%
④	5일	50~60분	250분~300분	40~75%

4. ACSM(11판)에서 권고하는 신장질환자를 위한 운동처방과 고려 사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 의료적 허가를 받지 않으면 1RM 평가를 권장하지 않는다.
- ② 1RM 65~75% 수준의 저항운동을 주 2~3일 실시한다.
- ③ 최대수의적수축(MVC)의 20~75% 수준의 PNF 운동을 한다.
- ④ 혈액투석 환자는 유산소운동 시 운동강도 설정을 위해 심박수를 사용한다.

건강운동관리사 필기시험 1교시 (A형)

5. ACSM(11판)이 권고하는 임신 중 운동에 대한 절대적 금기사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 양막 파열 ② 자궁경부무력증
③ 억제성(restrictive) 폐질환 ④ 잘 조절되지 않는 발작장애

6. <보기>는 ACSM(11판)이 제시한 척수손상 병변 수준에 따른 고려 사항에 대한 설명이다. ㉠~㉣에 들어갈 병변 수준이 바르게 제시된 것은?

- <보기>
- (㉠): 상지와 몸통은 일반적으로 정상적 기능을 한다.
 - (㉡): 복근의 기능적 능력에 따라 자가 호흡 및 운동 조절이 가능하다.
 - (㉢): 기립성 저혈압 및 자율신경 반사부전증을 경험할 수 있다.

	㉠	㉡	㉢
①	L2~S2	T6~L2	T1~T6
②	L2~S2	T1~T6	T6~L2
③	T6~L2	T1~T6	L2~S2
④	T6~L2	L2~S2	T1~T6

7. ACSM(11판)에서 권고하는 만성질환자를 위한 운동처방으로 옳지 않은 것은?

- ① 만성폐쇄성폐질환자는 Borg CR10 척도를 이용하여 20~60분간의 유산소운동을 한다.
② 섬유근육통환자를 위한 초기 유산소운동 강도는 40~59% HRR 수준이다.
③ 지속적인 운동을 할 수 없는 만성신부전 환자는 1:1 비율(운동:휴식)의 간헐적 유산소운동을 20~60분 축적하는 것을 목표로 한다.
④ EDSS(expanded disability status scale) 2.5에 해당하는 다발성경화증 환자는 주 2~5일 간, 40~70% HRR 수준의 유산소운동을 한다.

8. ACSM(11판)에서 권고하는 심혈관 및 폐질환자들을 위한 운동처방과 고려 사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 심부전증 환자의 목표 운동량은 3~7MET-hr·wk⁻¹ 이상이다.
② 말초동맥질환자에게 통증 없이 걷는 거리와 시간 증가를 위해 인터벌 운동을 제안한다.
③ 심장이식 환자에게 최초 운동강도를 1RM의 50% 수준으로 설정하여 덤벨을 이용한 상체운동을 제안한다.
④ 만성폐쇄성폐질환자의 동맥혈산포화도(SaO₂)가 대기호흡에서 88% 이하일 경우 운동 시에도 산소보충요법을 적용할 수 있다.

9. <보기>의 여성은 체지방량을 유지하면서 체지방량을 감소시키기 위해 목표체지방률을 25%로 설정하였다. 운동과 식단으로 매일 550 kcal를 추가 소모하였을 때 목표 체중까지 감량하는데 걸리는 기간은?

- <보기>
- 나이: 만 21세 • 신장: 161 cm
 - 체중: 63 kg • 체지방률: 30%
 - (체지방 1 kg 감량: 7,700 kcal 소모)

- ① 약 51일 ② 약 59일 ③ 약 67일 ④ 약 72일

10. ACSM(11판)에서 권고하는 천식 환자에 대한 운동처방 시 고려 사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 경구스테로이드제를 장기 복용 중일 경우 근육 소실이 발생할 수 있다.
② 천식이 악화되면 증상과 기도기능이 호전될 때까지 저강도로 운동을 유지한다.
③ 고강도 준비운동은 운동유발성 기관수축 발생을 감소시킬 수 있어 강력히 권장한다.
④ 약물이나 호흡에 의해 심박수가 영향을 받을 수 있어 심박수로 목표 강도 설정 시 주의한다.

11. <보기>의 질환(㉠~㉣)에 따라 ACSM(11판)이 권고하는 초기 저항 운동 강도(㉡~㉣)가 바르게 연결된 것은?

질환	저항 운동 강도
㉠ 압	㉡ 1RM의 50~70%
㉡ 비만	㉢ 1RM의 60~70%
㉢ 뇌졸중	㉣ 1RM의 60~80%
㉣ 다발성경화증	

- ① ㉠ - ㉡, ㉡ - ㉢, ㉢ - ㉣, ㉣ - ㉡
② ㉠ - ㉢, ㉡ - ㉡, ㉢ - ㉢, ㉣ - ㉢
③ ㉠ - ㉢, ㉡ - ㉡, ㉢ - ㉢, ㉣ - ㉡
④ ㉠ - ㉢, ㉡ - ㉢, ㉢ - ㉡, ㉣ - ㉢

12. <보기>에서 ACSM(11판)이 권고하는 뇌성마비 환자 운동처방 시 고려 사항으로 옳은 것만을 모두 고른 것은?

- <보기>
- ㄱ. 저항운동 시 휴식과 스트레칭은 근육 긴장도를 낮출 수 있다.
 - ㄴ. 근육 긴장도가 높은 환자에게는 한 번의 긴 운동 세션보다 여러 번의 짧은 운동 세션이 효과적이다.
 - ㄷ. 프리웨이트를 사용한 열린사슬근력강화 운동 시 운동 전에 원시반사가 수행력에 미치는 영향을 확인해야 한다.
 - ㄹ. 빠른 수축 속도의 단축성 저항운동과 느린 수축 속도의 신장성 저항운동을 전체 관절가동범위에서 실시한다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ
③ ㄱ, ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

건강운동관리사 필기시험 1교시 (A형)

9. <보기>에서 심부전 환자의 운동검사에 대한 설명으로 옳은 것만을 모두 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 검사종료 기준은 목표심박수보다 증상에 중점을 두어야 한다.
- ㄴ. 브루스(Bruce), 카스틸-폭스(Castill-Fox) 프로토콜이 사용된다.
- ㄷ. 검사 후 저혈압, 부정맥, 악화되는 심부전 증상을 관찰해야 한다.
- ㄹ. 환기량(운동강도 증가 시 이산화탄소 생성량) 변화는 예후 평가에 사용된다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ

10. 우울/불안 환자의 심폐체력 운동검사에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 높은 우울/불안 증상은 심폐체력 감소와 관련성이 있다.
- ② 운동이 처음인 환자는 운동의 생리적 반응에 대해 미리 상담하는 것이 좋다.
- ③ 운동검사 중 심박수, 땀, 호흡 증가에 대한 생리적 각성의 민감도가 과하게 증가할 수 있다.
- ④ 심박변이도(HRV) 증가는 부교감신경계의 활성 감소로 인한 자율신경계 불균형과 교감신경 활성을 의미한다.

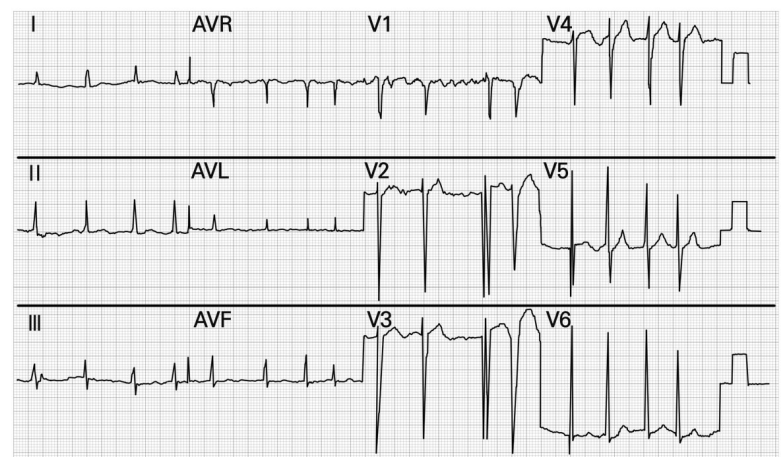
11. <보기>의 운동부하검사 결과 및 심전도에 대한 해석으로 옳지 않은 것은?

<보기>

• 운동부하검사 결과(35세/남성)

단계	속도 (mph)	경사도 (%)	심박수 (bpm)	수축기/이완기혈압 (mmHg)	RPE
안정 시			90	150/90	
1	1.7	10	100	165/90	10
2	2.5	12	120	200/90	13
3	3.4	14	150	225/90	15
4	4.2	16	172	255/90	17

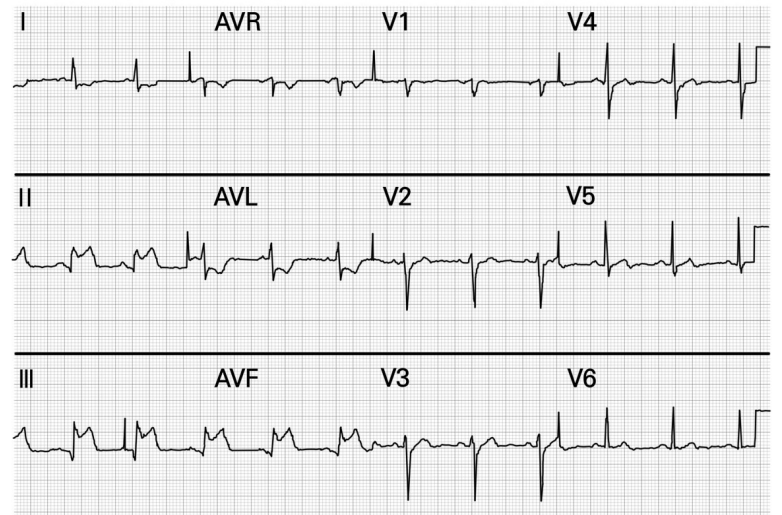
• 안정 시 심전도



- ① 좌심실 비대가 관찰된다.
- ② 심내막하 허혈이 관찰된다.
- ③ 상대적 검사중단 기준에 해당된다.
- ④ 증상-제한 최대운동 검사에서 가양성(FP)의 원인이 될 수 있다.

12. <보기>에서 <그림>의 심전도 판독이 옳은 것만을 모두 고른 것은?

<그림>



<보기>

- ㄱ. 우각차단(RBBB)이 관찰된다.
- ㄴ. 좌심실 전중격부 허혈이 관찰된다.
- ㄷ. 좌심실 하벽에 급성 심근 손상이 관찰된다.
- ㄹ. 좌심실 측벽에 상대적(reciprocal) ST분절 하강이 관찰된다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄷ, ㄹ

13. <보기>의 내용을 토대로 산출한 양성예측도(PPV)와 음성예측도(NPV)는?

<보기>

- 1,000명을 대상으로 운동부하검사를 실시하였다.
- 운동부하검사의 민감도는 66%, 특이도는 84%이다.

		심근허혈	정상
운동부하검사	양성	진양성(TP)	가양성(FP)
	음성	가음성(FN)	진음성(TN)
		300명	700명

- ① 양성예측도(PPV): 63.87%, 음성예측도(NPV): 85.22%
- ② 양성예측도(PPV): 65.85%, 음성예측도(NPV): 85.13%
- ③ 양성예측도(PPV): 60.48%, 음성예측도(NPV): 86.64%
- ④ 양성예측도(PPV): 64.78%, 음성예측도(NPV): 84.23%

건강운동관리사 필기시험 1교시 (A형)

[14~15] <보기>는 심혈관중재술을 받은 58세 남성(체중: 70kg)이 심장재활 프로그램 참여를 위해 운동부하검사를 받은 결과이다.

<보기>

단계	시간 (분)	경사도 (%)	심박수 (bpm)	수축기/이완기혈압 (mmHg)	증상	RPE
안정 시			73	98/70		
1.7 mph	3	5	80	130/70	PVC 1	11
1.7 mph	3	10	102	147/84	PVC 2	13
2.5 mph	3	12	122	152/82	Angina 1+	19
회복기						
	1		89	166/90		
	2		82	166/88		
	4		77	158/88		
	6		75	148/84		

ACSM 대사량 추정 공식: $\dot{V}O_2 = 3.5 + 0.1 \times (\text{속도: m} \cdot \text{min}^{-1}) + 1.8 \times (\text{속도: m} \cdot \text{min}^{-1}) \times (\text{경사도})$
(1 mph = 26.8 m · min⁻¹) ※ 소수점 셋째 자리에서 반올림

14. <보기>의 운동부하검사 결과를 토대로 산출한 최대 운동 능력은?

- ① 21.53 mL · kg⁻¹ · min⁻¹
- ② 22.72 mL · kg⁻¹ · min⁻¹
- ③ 1.73 L · min⁻¹
- ④ 2.42 L · min⁻¹

15. <보기>의 운동부하검사 결과를 토대로 산출한 심근산소요구량(RPP)은?

- ① 14,774 bpm · mmHg
- ② 18,544 bpm · mmHg
- ③ 20,252 bpm · mmHg
- ④ 20,357 bpm · mmHg

16. <보기>의 사례가 운동부하검사 결과에 미치는 영향은?

<보기>

디지털리스(digitalis) 약물치료 중인 환자가 운동부하검사 중 ST분절이 2 mm 이상 하강하여 검사를 중지하였다.

- ① 특이도를 증가시킬 수 있다.
- ② 특이도를 감소시킬 수 있다.
- ③ 민감도를 증가시킬 수 있다.
- ④ 민감도를 감소시킬 수 있다.

17. <보기>의 상황에도 불구하고 실제 판독이 가능한 심전도 사지 유도(lead)는?

<보기>

운동부하검사 중 피검자 몸에 부착된 RA(right arm) 심전도 전극이 몸에서 떨어졌다.

- ① I ② II ③ III ④ aVR

18. <보기>의 내용에 대한 운동전문가의 판단으로 옳은 것은?

<보기>

고혈압 환자인 50세 남성이 운동부하검사를 받기 위해 안정 시 혈압을 여러 번 측정한 결과 이완기혈압(DBP)이 >110 mmHg으로 측정되었다.

- ① 검사를 무조건 취소한다.
- ② 의료적 허가에 따라 검사 실시 여부를 결정한다.
- ③ 혈압약을 복용시킨 후 최대하 검사를 실시한다.
- ④ 휴식 후 이완기혈압이 100 mmHg로 떨어지면 검사를 실시한다.

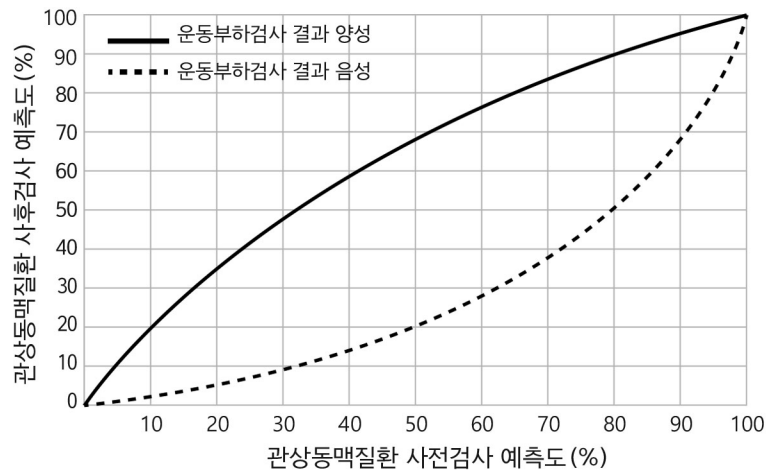
19. <보기>의 관상동맥질환(CAD) 사전검사 예측도를 이용한 운동부하검사 후 CAD 발생 예측으로 옳지 않은 것은?

<보기>

• CAD 사전검사 예측도(%)

나이	무증상		비협심증성 흉통		비전형적 협심증		전형적 협심증	
	남자	여자	남자	여자	남자	여자	남자	여자
30대	1.9	0.3	5.2	0.8	23.8	4.2	69.7	25.8
40대	5.5	1.0	14.1	2.8	46.1	13.3	80.1	55.2
50대	10.0	3.2	21.5	8.4	58.9	32.4	92.0	79.4
60대	12.3	7.5	28.1	20.0	67.1	54.4	94.3	90.6

• 베이즈정리(Bayes's theorem)를 활용한 운동부하검사 후 CAD 사후검사 예측도(%)



증상분류	연령대/성별	운동부하 검사결과	CAD 사후 검사 예측확률
① 전형적 협심증	40대 남성	음성	약 90%
② 비협심증성 흉통	60대 여성	음성	약 5%
③ 비전형적 협심증	30대 남성	양성	약 40%
④ 무증상	50대 남성	양성	약 20%

20. 미국심폐재활협회(AACVPR) 위험분류 기준에 따른 <보기>의 사례에 해당되는 위험군은?

<보기>

심혈관중재시술 이후 합병증이 없고, 좌심실 박출률이 >50%인 환자가 운동부하검사를 받았다. 검사는 원활하게 진행되었으나 유산소 운동능력 7.5 METs 수준에서 검사를 중단하였다.

- ① 저위험군 ② 중위험군
- ③ 고위험군 ④ 초고위험군